



Discovery Piscine

Module9 - Python

*Հակիրճ. Այս մոդուլում մենք կտեսնենք, թե ինչպես աշխատել
քառարանների (dictionaries) հետ: Ինչպես գանգվածները, բայց ավելի
հարմար:*

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00: your_namebook	6
5	Վարժություն 01: family_affairs	8
6	Վարժություն 02: help_your_professor	10
7	Վարժություն 03: persons_of_interest	12
8	Ներկայացում և հասակակիցների գնահատում	14

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք կսկսեք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի մի մոդուլ: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն ծրագրերի հետևում կանգնած կոդի հետ, որոնք դուք ամեն օր օգտագործում եք, և ընկղմել ձեզ հասակակիցների միջոցով ուսուցման՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական կառուցվածքային բլոկներ, որոնք դուք կարող եք հավաքել անհամար ձևերով: Խնդրին չկա մեկ միասնական «ճիշտ» լուծում. ձեր լուծումը կլինի եզակի, ինչպես որ ձեր յուրաքանչյուր հասակակցի լուծումը կլինի եզակի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնաշփոթ, քանի դեռ այն աշխատում է, ահա թե ինչն է կարևոր: Այս կառուցվածքային բլոկները կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Փոխանակ ձեզ տրամադրելու դասընթաց, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ դնում ենք հասակակիցների միջոցով ուսուցման միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ հաղթահարել ձեր մարտահրավերը, կկատարելագործեք դրանք թեստավորման և փորձարկման միջոցով, և վերջում կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին առաջ քաշեք նոր գաղափարներ, և ամեն ինչ ինքներդ փորձարկեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Հասակակիցների գնահատումը կարևոր հնարավորություն է՝ հայտնաբերելու այլընտրանքային մոտեցումներ և ձեր ծրագրում նկատելու հնարավոր խնդիրներ, որոնք դուք կարող եք բաց թողած լինել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող ձեր աշխատանքին կմոտենա տարբեր կերպ՝ ինչպես տարբեր ակնկալիքներով հաճախորդներ՝ տալով ձեզ նոր տեսանկյուններ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր հաստատել ապագա համագործակցությունների

համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհը կլինի եզակի: Դուք կհաղթահարեք տարբեր մարտահրավերներ, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր, և կընտրեք ուրիշներից տարբեր ուղիներ, և դա միանգամայն նորմալ է: Սա և՛ կուեկտիվ, և՛ անհատական փորձառություն է, և յուրաքանչյուրը դրանից ինչ-որ բան կստանա:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք, որ դուք կվայելեք հայտնագործության այս ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ցույց կտա ձեզ այս մոդուլը.

- Դուք կսովորեք, թե ինչպես աշխատել զանգվածների և դրանց հետ կապված ֆունկցիաների հետ:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք ասեկոսներին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել ներկայացման վերջնաժամկետից մինչև մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն `/bin/bash`-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր ներկայացման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակորեն պահանջվում են առաջադրանքում:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձեր ձախ կողմի հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք ձեր աջ կողմի հարևանին:
- Ամեն տեխնիկական պատասխան, որ ձեզ պետք է, կարելի է գտնել `man` էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր intranet-ի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Ուշադիր կարդացեք օրինակները, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք միանգամից ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրությամբ մեջ:
- Թորի անունով, Օդինի անունով: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00: your_namebook

	Առաջադրանք 00
Կազմակերպիր ինձ համար այս անունների ցուցակը:	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex00/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>your_namebook.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ `your_namebook.py` անունով:
- Այս սկրիպտը պետք է պարունակի `array_of_names` անունով մեթոդ:
- Այս մեթոդը որպես պարամետր պետք է ընդունի բառարան, որը անունները կապում է ազգանունների հետ:
- Այն պետք է կառուցի զանգված, որը պարունակում է մարդկանց ամբողջական անունները, որտեղ յուրաքանչյուր անվան առաջին տառը մեծատառ է: Այնուհետև մեթոդը պետք է վերադարձնի այս զանգվածը: Տես օրինակը:
- Օրինակ, հետևյալ սկրիպտը.

```
# your method definition here

persons = {
    "jean": "valjean",
    "grace": "hopper",
    "xavier": "niel",
    "fifi": "brindacier"
}

print(array_of_names(persons))
```

Կստեղծի հետևյալ ելքը.

```
?> ./your_namebook.py
['Jean Valjean', 'Grace Hopper', 'Xavier Niel', 'Fifi Brindacier']
?>
```



Դուք կարող եք օգտագործել Python-ի `capitalize` մեթոդը:

Chapter 5

Վարժություն 01: family_affairs

	Առաջադրանք 01
Ընտանեկան գործեր	
Հանձնման պահոց՝ ex01/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ family_affairs.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ family_affairs.py անունով:
- Այս սկրիպտը պետք է պարունակի find_the_redheads անունով մեթոդ:
- Այս մեթոդը որպես պարամետր կընդունի բառարան, որտեղ բանալիներն ընտանիքի անդամների անուններն են, իսկ արժեքները՝ նրանց մազերի գույները:
- Մեթոդը պետք է օգտագործի filter ֆունկցիան՝ կարմիր մազ ունեցող անհատների անունները նոր ցուցակի մեջ հավաքելու համար, որը այն կվերադարձնի:
- Արդյունքը պետք է վերափոխվի ցուցակի՝ նախքան վերադարձվելը, օգտագործելով list() ֆունկցիան:
- Օրինակ, հետևյալ սկրիպտը.

```
# your method definition here
dupont_family = {
    "florian": "red",
    "marie": "blond",
    "virginie": "brunette",
    "david": "red",
    "franck": "red"
}

print(find_the_redheads(dupont_family))
```

Կատեղծի հետևյալ ելքը.

```
?> ./family_affairs.py  
['florian', 'david', 'franck']  
?>
```



Google-ում փնտրեք` Python dictionary filter, keys(), list()

Chapter 6

Վարժություն 02: help_your_professor

	Առաջադրանք 02
Օգնիր քո դասախոսին	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex02/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>help_your_professor.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ `help_your_professor.py` անունով:
- Սկրիպտը պետք է պարունակի `average` անունով մեթոդ:
- Այս մեթոդը որպես պարամետր պետք է ընդունի բառարան, որտեղ բանալիներն աշակերտների անուններն են, իսկ արժեքները՝ առաջադրանքի համար նրանց գնահատականները: Այնուհետև մեթոդը պետք է հաշվի դասարանի միջին գնահատականն այդ առաջադրանքի համար:
- Օրինակ, հետևյալ սկրիպտը.

```
# your method definition here
class_3B = {
    "marine": 18,
    "jean": 15,
    "coline": 8,
    "luc": 9
}
class_3C = {
    "quentin": 17,
    "julie": 15,
    "marc": 8,
    "stephanie": 13
}

print(f"Average for class 3B: {average(class_3B)}.")
print(f"Average for class 3C: {average(class_3C)}.")
```

Կստեղծի հետևյալ ելքը.

```
?> ./help_your_professor.py  
Average for class 3B: 12.5.  
Average for class 3C: 13.25.  
?>
```

Chapter 7

Վարժություն 03: persons_of_interest

	Առաջադրանք 03
Մարդիկ, ում արժե ճանաչել	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>persons_of_interest.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ `persons_of_interest.py` անունով:
- Սկրիպտը պետք է պարունակի `famous_births` անունով մեթոդ:
- Այս մեթոդը որպես պարամետր պետք է ընդունի բառարան, որը ներկայացնում է պատմական դեմքեր: Բառարանի յուրաքանչյուր գրառում ինքնին բառարան է՝ `:name` և `:date_of_birth` բանալիներով:
- Մեթոդը պետք է դասավորի բառարանն ըստ ծննդյան ամսաթվերի և այնուհետև ցուցադրի յուրաքանչյուր գրառում (տես ստորև ներկայացված օրինակը):
- Օրինակ, հետևյալ սկրիպտը.

```
# your method definition here

women_scientists = {
    "ada": { "name": "Ada Lovelace", "date_of_birth": "1815" },
    "cecilia": { "name": "Cecila Payne", "date_of_birth": "1900" },
    "lise": { "name": "Lise Meitner", "date_of_birth": "1878" },
    "grace": { "name": "Grace Hopper", "date_of_birth": "1906" }
}

famous_births(women_scientists)
```

կատեղծի հետևյալ ելքը.

```
?> ./persons_of_interest.py
Ada Lovelace is a great scientist born in 1815.
Lise Meitner is a great scientist born in 1878.
Cecila Payne is a great scientist born in 1900.
Grace Hopper is a great scientist born in 1906.
?>
```



Google-ում փնտրեք` python dictionary & sorted



Դուք կարող եք նաև Google-ում փնտրել վերոնշյալ անունները, դրանց մասին արժե իմանալ:

Chapter 8

Ներկայացում և հասակակիցների գնահատում

- Դուք պետք է ունենաք `discovery_piscine` թղթապանակը ձեր տնային (`home`) գրացուցակի արմատում:
- `discovery_piscine` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք `module9` անունով թղթապանակ:
- `module9` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի `ex00` թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ `ex01` թղթապանակում և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջվող ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պաշտպանության ընթացքում այն ամենը, ինչ առկա է մոդուլի թղթապանակում, չի ստուգվի: